지표 A·B·C의 산출 과정

AEI `pct`, `use_case_work_pct`, `human_with_ai_time_mean`에서 KSCO 소분류 점유율까지

AI-effects 프로젝트

> 이 문서는 같은 이름의 `.tex`와 같은 내용이다. 표 수치는 `results/table/40_*.tex`(`code/04_24_analysis_kor_share_construction.do`가 생성)를 옮긴 것이다.

요약

한국 직업(KSCO 8차 소분류 163개)별 AI 사용 점유율 지표 A(업무용 대화), B(절감 시간), C(취업자 환산)가 Anthropic Economic Index(AEI) Claude.ai 원자료의 세 변수 — 직업별 대화 비중 `pct`, 직업 안 업무용 비중 `use_case_work_pct`, 과업 소요 시간 `human_only_time_mean`·`human_with_ai_time_mean` — 에서 어떻게 만들어지는지를 단계마다 수식으로 정리했다. 과정은 다섯 단계다. (1) SOC 대분류의 업무용 대화 비중, (2) 세부 직업과 SOC 2018 6자리로 나누기, (3) 직업별 대화당 절감 시간과 "비중 × 절감 시간", (4) SOC 2018 → KSCO 8차 세분류·소분류 배분, (5) 소분류 163개 안 정규화, 두 달 평균, 근로시간 환산. 각 단계의 행 수와 합계(표 3), SOC 직업 두 개의 추적(표 4, 5), 지표 상위 소분류 다섯 개의 추적(표 6, 7)을 함께 실었다. 지표의 정의와 결과 해석은 paper 27, 연계표는 paper 21, 업무용 비중은 paper 19를 따른다.

1. 개요

원자료와 표기

원자료는 AEI 2026-06-26 공개본의 `aei_claude_ai_2026-06-26.csv`다(Handa et al., 2025). 과업 소요 시간 지표는 Appel et al.(2026)에서 도입되었다. 한 행은 (월, 지역 `geo_id`, 분류 `category_name`, 계층 `hierarchy_level`, 지표 `metric_id`, 항목 `node`)이고 값은 소수 둘째 자리에서 반올림되어 있다. 직업 분류(`category_name = soc_occupation`)는 2026년 4월과 5월 두 달만 있다. 여기서 직업은 **사용자의 직업이 아니라 대화 내용이 해당하는 O*NET 과업의 직업**이다.

표 1. 사용하는 AEI 변수

`metric_id`	지역	계층	뜻(이 노트의 기호)
`pct`	KOR, GLOBAL	대분류(1), 세부(0)	그 지역 전체 대화 중 직업의 비중(%, 모든 용도). 대분류 p_{gt}, 세부 직업 p_{dt}
`use_case_work_pct`	KOR, GLOBAL	대분류(1)	직업 g의 대화 중 용도가 업무(work)인 비중(%). u_{gt}. 한국 세부 직업에는 공개되지 않는다
`human_only_time_mean`	GLOBAL	세부(0)	AI 없이 사람이 그 과업을 하는 데 걸리는 시간의 대화 평균(**시간** 단위). ×60 해서 T^0(분)
`human_with_ai_time_mean`	GLOBAL	세부(0)	AI와 함께 그 과업을 하는 데 걸리는 시간의 대화 평균(**분** 단위). T^{AI}

첨자는 다음과 같다.

- $t \in$ {2026-04, 2026-05}: 월. g: SOC 대분류(22개). d: O*NET-SOC 8자리 세부 직업(XX-XXXX.XX). o: SOC 2018 6자리 세부 직업(XX-XXXX).
- k: KSCO 8차 세분류(4자리, 494개). j: KSCO 8차 소분류(3자리; 지역별고용조사에 있는 163개).
- s: 업무용 대화 비중(합 1). τ: 대화 1건당 절감 시간(분). $v = s \times \tau$: "비중 × 절감 시간".

단계와 코드

표 2. 산출 단계, do 파일, 산출물

	단계	do 파일	산출물(주요 변수)
1	SOC 대분류 업무용 비중	`03_02_merge_aei_kor_soc_work_share.do`	`aei_soc_work_share_major` (share_work = s_{gt})
2	세부 직업, SOC 2018 6자리	같은 파일	`aei_soc_work_share_detailed`, `aei_soc6_work_share` (s_{dt}, s_{ot})
3a	대화당 절감 시간	`01_03_import_aei_soc_time_savings.do`	`aei_soc6_time_savings` (time_saved_min = τ_o)
3b	비중 × 절감 시간	`03_03_merge_kor_conv_ai_ksco8.do` 1절	`kor_soc6_conv_ai_indicators` (saved_w = v_{ot})
4	KSCO 세분류·소분류 배분	`03_03` 2·3절, 연계표 `01_06`	`kor_ksco8_conv_ai_indicators`, `kor_ksco3_conv_ai_indicators`
5	163개 정규화, 두 달 평균, 지표	`03_05_merge_kor_ksco3_ai_usage.do`	`kor_ai_usage_ksco3` (shA, shB, shC)

산출물은 모두 `data/proc/`에 있다(1·2·3a는 `usage/anthropic_economic_index/`, 3b·4·5는 `merged/`). 표 3은 각 단계의 행 수와 합계다.

표 3. 단계별 행 수와 합계(한국)

항목	2026-04	2026-05
SOC 대분류 수	22	22
공개된 대분류 `pct` 합(%)	97.37	98.94
함의된 업무용 비중 $\sum_g p_{gt}u_{gt} / \sum_g p_{gt}$(%)	49.94	47.36
공개된 O*NET-SOC 8자리 세부 직업 수	389	424
세부 직업이 하나도 공개되지 않은 대분류 수(자리표시 행)	1	0
한국 SOC 2018 6자리 행 수(자리표시 포함)	337	365
GLOBAL 절감 시간이 있는 6자리 직업 수(월별)	595	613
GLOBAL 절감 시간이 있는 6자리 직업 수(두 달 통합, 사용값)	613	613
한국 비중이 공개된 6자리 직업 수	337	365
연계표에 없는 자리표시 행(45-XXXX)의 s_{ot}	0.00039	0.00000
$\sum_o v_{ot}$ = 한국 업무용 대화 1건당 평균 절감 시간(분)	258.86	259.88
값이 있는 KSCO 8차 세분류 수(494개 중)	312	337
값이 있는 KSCO 소분류 수(163개 중)	122	129
정규화 분모 $S_t^a = \sum_j s_{jt}$	0.99961	1.00000
정규화 분모 $S_t^b = \sum_j v_{jt}$(분)	258.86	259.88

2. 1단계: SOC 대분류의 업무용 대화 비중

한국(KOR)의 대분류 22개마다 p_{gt}(`pct`)와 u_{gt}(`use_case_work_pct`)가 공개된다. $p_{gt}u_{gt}/10^4$은 "한국 대화 중 직업 g이면서 용도가 업무인 대화"의 비중이다. 이를 대분류 합이 1이 되게 나눈다.

$$s_{gt} = \frac{p_{gt}\,u_{gt}}{\sum_{g'} p_{g't}\,u_{g't}}, \qquad \sum_g s_{gt} = 1. \tag{1}$$

- 공개된 대분류 `pct`의 합은 100%보다 작다(표 3: 97.37·98.94%). 표본 하한에 못 미친 셀은 공개되지 않기 때문이다. 식 (1)의 정규화는 이 몫을 공개된 셀에 비례해 나눈다는 가정(B2)과 같다.
- 분모를 `pct` 합으로 나눈 $\sum_g p_{gt}u_{gt} / \sum_g p_{gt}$는 한국 대화 전체의 업무용 비중(약 47~50%)이다. 이 값은 지표에 쓰이지 않는다. 지표는 모두 비중의 비율이므로 대화의 절대량과 업무용 비중의 수준이 필요 없다(2026-10-24 결정).
- 모든 용도 기준 비중 $p_{gt} / \sum_{g'} p_{g't}$도 같이 만든다(`share_all`, 참고 지표 A0용).

코드: `03_02` 1절, `work_w = pct * work_pct`, `share_work = work_w / work_w_sum`.

3. 2단계: 세부 직업과 SOC 2018 6자리

세부 직업(O*NET-SOC 8자리)

한국 세부 직업에는 pct만 있고 업무용 비중은 없다. 그래서 세부 직업의 업무용 비중이 소속 대분류와 같다고 둔다(B3). 대분류 g 안 세부 직업 d의 비중을 공개된 세부 직업끼리 나눠

$$\pi_{dt} = \frac{p_{dt}}{\sum_{d' \in g} p_{d't}}, \qquad s_{dt} = s_{gt}\,\pi_{dt}, \qquad \sum_{d} s_{dt} = 1. \tag{2}$$

B3에서 $u_{dt} = u_{gt}$이면 $p_{dt}u_{dt} / \sum pu$는 정확히 식 (2)와 같다. 세부 직업이 하나도 공개되지 않은 대분류(2026-04의 45 농림어업)는 45-XXXX.XX 한 행에 대분류 몫 전체를 둔다($\pi = 1$).

GLOBAL은 세부 직업 업무용 비중이 공개되지만 같은 식(대분류 u_g 사용)으로 만든다. 지표 D(한국 특화도)가 직업 구성의 차이만 반영하게 하려는 것이다.

SOC 2018 6자리

O*NET-SOC 8자리의 앞 7자리가 SOC 2018 세부 직업 코드다. 같은 6자리에 속하는 8자리 코드를 더한다.

$$s_{ot} = \sum_{d:\ \text{앞 7자리}(d)=o} s_{dt}. \tag{3}$$

6자리 행은 한국 337개(4월, 45-XXXX 포함)·365개(5월)다(표 3). 코드: 03_02 2·3절.

4. 3단계: 대화당 절감 시간과 비중 × 절감 시간

대화당 절감 시간 τ_o (GLOBAL)

과업 소요 시간은 GLOBAL 세부 직업에만 공개된다. 한국 직업의 대화당 절감 시간은 전 세계 값과 같다고 둔다. 세부 직업 d, 월 t에서 단위를 분으로 맞추고 차이를 구한다.

$$T^{0}_{dt} = 60 \times \texttt{human_only_time_mean}_{dt}, \qquad T^{AI}_{dt} = \texttt{human_with_ai_time_mean}_{dt}, \qquad \tau_{dt} = T^{0}_{dt} - T^{AI}_{dt}. \tag{4}$$

human_only_time_mean은 시간, human_with_ai_time_mean은 분 단위다(AEI data_documentation.md). 2026-05의 51-5113.00은 T^0가 공개되지 않아 뺐다.

6자리 직업 o의 값은 두 달의 8자리 값을 GLOBAL 대화 비중으로 가중평균한다. 각 시간 지표가 "대화 평균"이므로 대화 수에 비례하는 가중치를 쓰는 것이다.

$$\tau_o = \frac{\sum_t \sum_{d \in o} \omega_{dt}\,\tau_{dt}}{\sum_t \sum_{d \in o} \omega_{dt}}, \qquad \omega_{dt} = \begin{cases} p^{\mathrm{GLB}}_{dt} & p^{\mathrm{GLB}}_{dt} > 0 \\ 0.0025 & p^{\mathrm{GLB}}_{dt} = 0.00 \text{ (반올림)} \end{cases} \tag{5}$$

- 같은 가중치를 쓰므로 $\tau_o = T^0_o - T^{AI}_o$(각각 같은 식으로 평균한 값의 차이)다. 코드에서 이를 assert한다.
- 두 달을 한 번에 가중평균하므로 두 달의 전체 대화 수가 같다고 가정한 것이다. 결과는 613개 6자리 직업이며 월과 무관한 하나의 값이다.
- 0.00으로 반올림된 비중(실제 0~0.005%)은 구간 중점 0.0025로 둔다.

코드: 01_03 1·3절. 이후 03_01이 이 값을 노출도 지표와 함께 soc6_ai_indicators(808개)에 붙인다.

비중 × 절감 시간 v_{ot} (SOC 단계에서 곱함)

$$v_{ot} = s_{ot}\,\tau_o \quad (\tau_o\text{가 있는 } o\text{만}), \qquad \bar{\tau}_t = \sum_o v_{ot} \Big/ \sum_o s_{ot}. \tag{6}$$

v_{ot}는 "한국 업무용 대화 1건을 무작위로 뽑았을 때 그 대화가 직업 o이면서 절감하는 시간의 기댓값"이다. 따라서 $\sum_o v_{ot}$는 한국 업무용 대화 1건당 평균 절감 시간 $\bar{\tau}_t$(표 3: 258.86·259.88분)다. 한국 비중이 공개된 6자리 직업은 45-XXXX 자리표시 행을 빼고 모두 τ_o가 있다(assert).

곱하는 위치가 중요하다. v는 반드시 SOC 단계에서 곱한 뒤 KSCO로 배분한다. KSCO 단계에서 배분된 비중과 KSCO 평균 절감 시간을 곱하면, 한 KSCO에 연결된 SOC들의 비중과 절감 시간의 공분산이 사라져 값이 달라진다(paper 23).

예시: 소프트웨어 개발자와 작가

표 4는 SOC 15-1252(Software Developers, 대분류 15 컴퓨터·수학)와 27-3043(Writers and Authors, 대분류 27 예술·디자인·미디어)이 식 (1)~(6)을 거치는 과정이다. (3)×(6) = (7), (7)×(10) = (11)이 반올림 안에서 성립한다. 두 직업은 대화당 절감 시간이 비슷하지만(약 295분과 290분), 한국 업무용 대화 중 비중이 11배쯤 달라 v도 그만큼 다르다.

표 4. SOC 직업 예시: 1~3단계(한국)

	15-1252 소프트웨어 개발자 2026-04	2026-05	27-3043 작가 2026-04	2026-05
(1) 대분류 p_{gt}(%)	22.70	22.56	16.13	16.76
(2) 대분류 u_{gt}(업무용 비중, %)	60.33	57.50	56.79	53.19
(3) 대분류 s_{gt}	0.2816	0.2768	0.1884	0.1902
(4) 세부 직업 p_{dt}(%, 8자리 합)	0.32	0.34	4.17	4.16
(5) 같은 대분류 공개 세부 직업 $\sum_{d'} p_{d't}$(%)	22.66	22.59	16.05	16.72
(6) 대분류 안 비중 π_{dt} = (4)/(5)	0.0141	0.0151	0.2598	0.2488
(7) 6자리 s_{ot} = (3) × (6)	0.00398	0.00417	0.04894	0.04733
(8) T_o^0 사람만(분, 두 달 통합)	341.58	341.58	340.38	340.38
(9) T_o^{AI} AI와 함께(분)	46.33	46.33	50.08	50.08
(10) τ_o = (8) − (9)(분)	295.26	295.26	290.30	290.30
(11) v_{ot} = (7) × (10)(분)	1.1743	1.2302	14.2085	13.7408

5. 4단계: SOC 2018 → KSCO 8차 배분

연계표와 배분 가중치

공식 SOC 2018–KSCO 연계표가 없으므로 BLS·통계청 연계표 세 개를 이어 SOC 2018 → SOC 2010 → ISCO-08 → KSCO 8차 세분류 경로를 만든다(`01_06`, paper 21). 각 단계에서 대응 코드 사이를 균등하게 나누면, SOC o에서 KSCO k로 가는 배분 가중치는 경로 ℓ마다 단계별 1/(대응 수)를 곱해 더한 것이다.

$$w_{ok}^{\text{alloc}} = \sum_{\ell:\, o \to k} \frac{1}{n_{2010}(o)} \cdot \frac{1}{n_{\text{ISCO}}(o_{2010})} \cdot \frac{1}{n_{\text{KSCO}}(i)}, \qquad \sum_k w_{ok}^{\text{alloc}} = 1. \tag{7}$$

$n_{2010}(o)$는 SOC 2018 o에 대응하는 SOC 2010 수, $n_{\text{ISCO}}(\cdot)$는 그 SOC 2010에 대응하는 ISCO 수, $n_{\text{KSCO}}(i)$는 ISCO i에 대응하는 KSCO 수다. 고용 가중은 하지 않는다. 비중·v 같은 "양"은 이 w^{alloc}으로 나눠 SOC 합계가 KSCO 합계로 그대로 옮겨지게 한다(노출도 같은 "비율" 지표는 KSCO 안 합 1인 w^{mean}으로 평균한다; 표 5의 마지막 열).

세분류와 소분류

$$s_{kt} = \sum_{o \in \mathcal{P}_t} w_{ok}^{\text{alloc}}\, s_{ot}, \qquad v_{kt} = \sum_{o \in \mathcal{P}_t} w_{ok}^{\text{alloc}}\, v_{ot}, \tag{8}$$

$\mathcal{P}_t$는 월 t에 한국 비중이 공개된 SOC다. 연결된 SOC 중 공개된 것이 하나도 없으면 s_{kt}는 결측(0이 아님)이다. 소분류는 세분류를 더한다.

$$s_{jt} = \sum_{k \in j} s_{kt} = \sum_{o \in \mathcal{P}_t} \Big(\sum_{k \in j} w_{ok}^{\text{alloc}} \Big) s_{ot}, \qquad v_{jt} = \sum_{k \in j} v_{kt}. \tag{9}$$

- 연계표에 없는 45-XXXX(2026-04 농림어업 세부 미공개 몫)는 배분되지 않는다. 그래서 4월 한국 비중의 KSCO 합은 1보다 작다($1 - 0.00039$; 표 3).
- 군인 소분류(A01~A09)는 연계표에는 있으나 지역별고용조사에 없어 5단계에서 빠진다. 한국 비중이 이들에 배분되지는 않았다(5월 합계가 정확히 1).
- 코드에서 "월별 KSCO 합 = SOC 합 − 45-XXXX"를 assert한다.

표 5는 예시 SOC의 배분이다. 15-1252는 KSCO 2222·2223에 반씩 가므로 전부 소분류 222로 들어간다. 27-3043은 283(상품 기획·홍보)에 1/2, 291(작가·언론)에 1/2로 나뉜다.

표 5. 예시 SOC의 연계표 가중치

SOC 2018	KSCO 8차 세분류	소분류	w^{alloc}(SOC 안 합 1)	w^{mean}(KSCO 안 합 1)
15-1252	2222 시스템 소프트웨어 개발자	222	0.5000	0.5000
15-1252	2223 응용 소프트웨어 개발자	222	0.5000	0.1667
27-3043	2831 상품 기획 전문가	283	0.1667	0.5000
27-3043	2832 여행 상품 개발자	283	0.1667	0.5000
27-3043	2833 광고 및 홍보 전문가	283	0.1667	0.2500
27-3043	2911 작가	291	0.2500	0.3333
27-3043	2912 출판물 전문가	291	0.2500	0.3333

6. 5단계: 소분류 163개 안 정규화와 지표 A·B·C

표본과 월별 점유율

지표의 표본은 지역별고용조사 2022년 상반기에 있는 소분류 163개 전부다. 두 달 모두 한국 비중이 없는 34개는 빼지 않고 사용 0으로 둔다(2026-11-01 결정). 어느 달에 값이 없는 소분류도 그 달은 0이다. 월마다 표본 안에서 다시 합 1로 나눈다.

$$a_{jt} = \frac{\tilde{s}_{jt}}{S_t^a}, \;\; S_t^a = \sum_{j'=1}^{163} \tilde{s}_{j't}; \qquad b_{jt} = \frac{\tilde{v}_{jt}}{S_t^b}, \;\; S_t^b = \sum_{j'=1}^{163} \tilde{v}_{j't}; \qquad \tilde{x}_{jt} = \begin{cases} x_{jt} & \text{관측} \\ 0 & \text{결측} \end{cases} \tag{10}$$

S_t^b는 $\bar{\tau}_t$와 같다(표 3). 0을 더해도 합이 같으므로, 관측된 129개의 값은 34개를 넣든 빼든 바뀌지 않는다.

지표 A: 업무용 대화 점유율

$$A_j = 100 \times \frac{a_{j,04} + a_{j,05}}{2}, \qquad \sum_j A_j = 100. \tag{11}$$

두 달은 월별 비중의 단순평균으로 합친다(CLAUDE.md의 원칙). A_j는 "한국 업무용 Claude 대화 100건 중 소분류 j의 과업에 해당하는 건수"다.

지표 B: 절감 시간 점유율

$$B_j = 100 \times \frac{b_{j,04} + b_{j,05}}{2}, \qquad \sum_j B_j = 100. \tag{12}$$

B_j는 "한국 업무용 대화가 줄인 시간 100분 중 소분류 j의 몫"이다. 식 (6)·(10)에서 $b_{jt}/a_{jt} = \tau^{\text{eff}}_{jt}/\bar{\tau}_t$이다. 여기서 $\tau^{\text{eff}}_{jt} = v_{jt}/s_{jt}$는 소분류 j의 대화당 실효 절감 시간이다. 따라서 B는 A에 "대화당 절감 시간이 평균보다 긴 정도"를 곱한 것이다. 코드는 $\tau^{\text{eff}}_j = \bar{\tau}\, B_j/A_j$(`tau_eff`, $\bar{\tau}$는 두 달 평균)를 함께 남긴다.

지표 C: 취업자 환산 점유율

B_j는 소분류 j에서 줄어든 총 시간에 비례한다. 이를 그 직업 취업자 1인의 월 근로시간으로 나누면 "몇 명분의 근로시간이 줄었나"(취업자 환산 인원)에 비례하는 양이 된다.

$$\bar{h}_j = \frac{H_j}{E_j}, \qquad C_j = 100 \times \frac{B_j/\bar{h}_j}{\sum_{j'} B_{j'}/\bar{h}_{j'}}, \qquad \sum_j C_j = 100. \tag{13}$$

E_j는 지역별고용조사 2022년 상반기 취업자 수(시도전국가중값 합), H_j는 월 총 주업 근로시간(조사 주간 주업 시간 × 52.143/12, 일시휴직자 0시간)이다. $\bar{h}_j$는 1인당 월 주업 근로시간이다. 식 (13)에서 $C_j/B_j = \bar{h}^*/\bar{h}_j$이고, $\bar{h}^* = 100\big/\sum_{j'}(B_{j'}/\bar{h}_{j'})$는 B로 가중한 $\bar{h}$의 조화평균이다. 따라서 1인당 근로시간이 $\bar{h}^*$보다 짧은 소분류는 C가 B보다 크고, 긴 소분류는 C가 B보다 작다. 같은 절감 시간이라도 근로시간이 짧은 직업에서는 더 많은 인원분에 해당하기 때문이다(표 7의 291과 222 비교, $\bar{h}^*$는 마지막 줄).

예시: 지표 A 상위 다섯 소분류

표 6과 표 7은 식 (9)의 원값부터 지표까지다. 마지막 줄은 163개 합계다. 원값의 합이 정규화 분모 S^a_t, S^b_t이므로, 4월 점유율 $100a_{j,04}$는 원값을 S^a_{04}로 나눈 것이라 원값의 100배보다 조금 크다. 표 7의 $B_j/\bar{h}_j$ 열을 마지막 줄의 합계로 나누고 100을 곱하면 C_j가 된다. 마지막 줄의 $\bar{h}_j$ 칸은 B 가중 조화평균 $\bar{h}^*$이다.

표 6. 지표 A의 산출(상위 5개 소분류)

소분류	$s_{j,04}$	$s_{j,05}$	$100a_{j,04}$	$100a_{j,05}$	A_j
291 작가 및 언론 관련 전문가	0.11790	0.12050	11.795	12.050	11.922
222 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가	0.09966	0.09933	9.970	9.933	9.952
225 정보 시스템 및 웹 운영자	0.08483	0.08146	8.486	8.146	8.316
372 비서 및 사무 지원 종사자	0.04546	0.04836	4.548	4.836	4.692
283 상품 기획 • 홍보 및 조사 전문가	0.04314	0.04083	4.316	4.083	4.199
163개 합계	0.99961	1.00000	100	100	100

표 7. 지표 B·C의 산출(같은 5개 소분류). v는 분 단위

소분류	$v_{j,04}$	$v_{j,05}$	$100b_{j,04}$	$100b_{j,05}$	B_j	$\bar{h}_j$(시간)	$B_j/\bar{h}_j$	C_j
291 작가 및 언론 관련 전문가	26.791	27.527	10.350	10.592	10.471	158.8	0.0659	11.080
222 컴퓨터 시스템 및 소프트웨어 전문가	31.716	31.600	12.252	12.159	12.206	177.5	0.0688	11.556
225 정보 시스템 및 웹 운영자	13.893	13.785	5.367	5.304	5.336	174.7	0.0305	5.133
372 비서 및 사무 지원 종사자	13.171	14.003	5.088	5.388	5.238	151.6	0.0346	5.806
283 상품 기획 • 홍보 및 조사 전문가	13.660	13.034	5.277	5.015	5.146	171.0	0.0301	5.056
163개 합계	258.859	259.884	100	100	100	168.0	0.5951	100

7. 한 줄 요약식

1~5단계를 합치면, 관측된 소분류 j와 월 t에 대해

$$a_{jt} \propto \sum_{o} \Big(\sum_{k \in j} w_{ok}^{\text{alloc}} \Big) \underbrace{\frac{p_{g(o)t}\, u_{g(o)t}}{\sum_{g'} p_{g't} u_{g't}}}_{\text{1단계}} \underbrace{\sum_{d \in o} \frac{p_{dt}}{\sum_{d' \in g(o)} p_{d't}}}_{\text{2단계}}, \qquad b_{jt} \propto \sum_{o} \Big(\sum_{k \in j} w_{ok}^{\text{alloc}} \Big) s_{ot} \underbrace{\left(T_o^0 - T_o^{AI}\right)}_{\text{3단계}}$$

이고, $A_j = 50(a_{j,04} + a_{j,05})$, $B_j = 50(b_{j,04} + b_{j,05})$, $C_j \propto B_j E_j / H_j$이다($\propto$는 163개 안 합이 1 또는 100이 되게 나누는 것).

8. 가정과 주의

1. **(B1) AEI = 한국 업무용 AI 사용.** 한국 업무용 AI 대화의 직업 구성이 AEI Claude.ai 한국 업무용 대화의 구성과 같다고 본다. 다른 서비스(ChatGPT 등) 사용자의 구성은 다를 수 있다.
2. **(B2) 미공개 셀 비례 배분.** 공개되지 않은 대분류·세부 직업 몫은 공개된 셀에 비례해 나뉜다(식 (1)·(2)의 정규화). 작은 직업이 다소 과소일 수 있다.
3. **(B3) 세부 직업 업무용 비중 = 대분류 값.** 한국 세부 직업의 `use_case_work_pct`가 공개되지 않아서다.
4. **절감 시간은 전 세계 값.** $T^0 \cdot T^{AI}$는 Claude가 대화마다 추정한 값의 평균이며 실측이 아니다. 한국 직업의 대화당 절감 시간이 전 세계와 같다고 본다.
5. **연계표 균등 배분.** SOC → KSCO 배분은 고용 가중 없이 단계마다 균등하다. 여러 KSCO에 걸친 SOC의 몫은 직업 규모와 무관하게 나뉜다.
6. **두 달 단순평균.** 4월과 5월의 대화 총량이 다르더라도 같은 무게로 평균한다.
7. **사용 0.** 34개 소분류의 0은 실제 사용이 없다기보다 AEI 공개 기준에 못 미치거나 연계되지 않은 것이다.
8. **분모 시점.** C의 근로시간은 2022년 상반기, 사용은 2026년 4·5월이다.

산출 파일

- 코드: `code/01_03_import_aei_soc_time_savings.do`, `03_02_merge_aei_kor_soc_work_share.do`, `03_03_merge_kor_conv_ai_ksco8.do`, `03_05_merge_kor_ksco3_ai_usage.do`(지표), `01_06_import_soc2018_ksco8_crosswalk.do`(연계표). 이 노트의 표는 `code/04_24_analysis_kor_share_construction.do`가 앞 단계 산출물의 값을 옮겨 만든다. 모두 `00_master.do`에 포함.
- 이 노트의 표: `results/table/40_counts.tex`, `40_soc.tex`, `40_cw.tex`, `40_ksco3_a.tex`, `40_ksco3_bc.tex`.
- 지표 최종 자료: `data/proc/merged/kor_ai_usage_ksco3.{dta,csv}`(`shA`, `shB`, `shC`, 월별 원값 `sw04`·`sv04` 등, 정규화 분모 `tot_*`).

참고문헌

- Appel, R., Massenkoff, M., McCrory, P., McCain, M., Heller, R., Neylon, T., and Tamkin, A. (2026). The Anthropic Economic Index Report: Economic Primitives. Anthropic, January 15, 2026.
- Handa, K. et al. (2025). Which Economic Tasks are Performed with AI? Evidence from Millions of Claude Conversations. arXiv:2503.04761.